

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP NGÀY 05/05/2026

**CƠ QUAN THỰC TẬP:
CÔNG TY FAA VIỆT NAM**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	: HOÀNG NGUYỄN TUẤN MINH
MENTOR HƯỚNG DẪN	: PHAN BÁ ĐỦ
SINH VIÊN THỰC HIỆN	: PHAN BÁ DƯ
MÃ SINH VIÊN	: 22T1020073
TÊN LỚP HỌC PHẦN	: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - NHÓM 21
MÃ LỚP HỌC PHẦN	: 2025-2026.2.TIN4014.021

HUẾ, THÁNG 5/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám hiệu cùng tập thể thầy cô tại **Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế**, những người đã luôn tận tụy truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho con đường sự nghiệp của em. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy **Hoàng Nguyễn Tuấn Minh** vì sự hướng dẫn tận tâm, những chỉ bảo và định hướng vô giá giúp em hoàn thành tốt đợt báo cáo thực tập này.

Đồng thời, em cũng xin gửi lời tri ân tới Ban lãnh đạo và đội ngũ các anh chị đồng nghiệp tại **Công ty FAA Việt Nam**. Qua hơn một năm gắn bó từ tháng 06/2025 đến nay, môi trường làm việc thực chiến tại đây đã giúp em trưởng thành vượt bậc. Em không chỉ được mài giũa kỹ năng lập trình Flutter chuyên sâu mà còn học hỏi được tư duy làm việc chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và cách phối hợp hiệu quả trong một tập thể chuyên nghiệp. Những trải nghiệm này chính là hành trang quan trọng nhất để em tự tin bước vào ngành công nghệ phần mềm sau này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1 THÔNG TIN CHUNG	3
2 MỤC TIÊU THỰC TẬP	3
2.1 Mục tiêu tổng quát	3
2.2 Mục tiêu cụ thể	3
3 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE	4
3.1 Giai đoạn 1: Onboarding và Đào tạo quy trình (Từ 01/06/2025 đến 30/06/2025)	4
3.1.1 Tiếp cận quy trình Agile/Scrum và Quản trị dự án	4
3.1.2 Chuẩn hóa kỹ năng Version Control và Cộng tác nhóm	4
3.1.3 Nghiên cứu kiến trúc dự án và Thiết lập môi trường	4
3.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm (Từ 01/07/2025 đến 28/02/2026)	5
3.2.1 Dự án Blood Sugar (Nhóm phát triển: 6 thành viên)	5
3.2.2 Dự án Blood Pressure (Nhóm phát triển: 3 thành viên)	5
3.2.3 Dự án Heart Champ (Dự án cá nhân - Độc lập phát triển)	5
3.3 Giai đoạn 3: Tối ưu hóa và Phát triển các ứng dụng mới (Từ 01/03/2026 đến 30/04/2026)	6
3.3.1 Dự án Cleaner Guru - Hệ thống dọn dẹp ảnh thông minh	6
3.3.2 Dự án Push Up - Fitness Monitoring AI	7
3.4 Giai đoạn 4: Nghiên cứu PDF Converter và tối ưu hóa quảng cáo (Từ 01/05/2026 đến nay)	7
4 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	8
4.1 Điểm mạnh đạt được và Sự trưởng thành	8
4.2 Hạn chế và Thách thức cần vượt qua	8
5 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG	9
5.1 Kết quả đạt được	9
5.2 Định hướng phát triển trong tương lai	9

1 THÔNG TIN CHUNG

- **Họ tên sinh viên:** Phan Bá Dư
- **Mã sinh viên:** 22T1020073
- **Lớp học phần:** Thực tập tốt nghiệp - Nhóm 21
- **Khoa:** Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế
- **Đơn vị thực tập:** CÔNG TY FAA VIỆT NAM
- **Cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp (Mentor):** Phan Bá Đủ
- **Thời gian thực tập:** Từ 01/06/2025 đến nay

2 MỤC TIÊU THỰC TẬP

2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu hàng đầu của em khi tham gia vào quá trình gắn bó lâu dài tại doanh nghiệp không chỉ là để hoàn thành các yêu cầu tín chỉ từ phía nhà trường, mà cốt lõi là cơ hội quý báu được trực tiếp trải nghiệm và rèn luyện trong môi trường làm việc thực chiến của một doanh nghiệp công nghệ.

Qua hơn một năm học tập và làm việc tại **FAA Việt Nam** (từ tháng 06/2025), em đã từng bước chuyển hóa tư duy từ việc thực hiện các "đồ án sinh viên" - vốn thường nhỏ lẻ và ít có sự ràng buộc về hiệu năng - sang việc xây dựng những sản phẩm phần mềm mang tính thương mại, phục vụ công chúng trên quy mô lớn. Em khao khát được vận dụng những lý thuyết nền tảng đã được thầy cô truyền đạt vào việc giải quyết các bài toán rủi ro thực tế, tối ưu hóa triệt để hiệu suất thiết bị và đảm bảo tính ổn định cho sản phẩm. Quá trình này không chỉ giúp em tích lũy được khối lượng kinh nghiệm thực tiễn đáng kể mà còn tạo đà tâm lý vững vàng, giúp em tự tin khẳng định bản thân trong ngành công nghiệp phần mềm ngay sau khi tốt nghiệp.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- **Cọ xát trực diện với dự án thực tế:** Trực tiếp gõ mã nguồn vào sản phẩm thực đang phát hành, xử lý bài toán chuyên sâu phức tạp.
- **Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm:** Phối hợp nhịp nhàng theo quy trình phát triển linh hoạt Agile/Scrum và kiểm soát luồng code thông qua Git.
- **Nâng cấp năng lực lập trình chuyên môn:** Làm chủ công nghệ Flutter trên iOS/Android, nghiên cứu các thuật toán sinh trắc học và thị giác máy tính di động.

3 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE

3.1 Giai đoạn 1: Onboarding và Đào tạo quy trình

(Từ 01/06/2025 → 30/06/2025)

Trong tháng đầu tiên của đợt thực tập, dưới sự kèm cặp trực tiếp của Mentor Phan Bá Đủ, em tập trung vào việc hòa nhập văn hóa doanh nghiệp, làm quen với quy trình phát triển sản phẩm thực tế và củng cố các kỹ năng lập trình phần mềm chuyên nghiệp.

3.1.1 Tiếp cận quy trình Agile/Scrum và Quản trị dự án

Em được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về cách vận hành của một bộ máy phát triển phần mềm hiện đại tại doanh nghiệp:

- **Quản lý Task với Jira & Trello:** Học cách tiếp nhận Ticket công việc, phân tích đặc tả yêu cầu (Requirement Spec), tham gia lập kế hoạch công việc hàng tuần, tự ước lượng thời gian thực hiện (Task Estimation) và cập nhật trạng thái công việc chi tiết hàng ngày.
- **Vận hành chu kỳ Sprint:** Trực tiếp tham gia đầy đủ các sự kiện Scrum: họp báo cáo tiến độ hàng ngày (Daily Stand-up), họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning), họp nghiệm thu sản phẩm cuối Sprint (Sprint Demo/Review) và họp đúc kết cải tiến quy trình (Sprint Retrospective) định kỳ sau mỗi 2 tuần làm việc.

3.1.2 Chuẩn hóa kỹ năng Version Control và Cộng tác nhóm

Để đảm bảo chất lượng code khi làm việc nhóm đồng thành viên, em được hướng dẫn chuẩn hóa kỹ năng quản lý mã nguồn:

- **Quy trình Git Flow nghiêm ngặt:** Thấu hiểu và thực hành quy trình rẽ nhánh tiêu chuẩn (Feature, Develop, Release, Hotfix branches). Thực hiện viết mô tả Pull Request (PR) rõ ràng, giải trình các thay đổi mã nguồn và tham gia quy trình Code Review chéo của nhóm để phát hiện sớm các lỗi logic.
- **Kỹ năng xử lý xung đột mã nguồn (Merge Conflict):** Học cách so sánh mã nguồn (Diffing), hiểu được nguyên nhân gây xung đột khi nhiều lập trình viên cùng chỉnh sửa một file và cách giải quyết xung đột an toàn bằng các công cụ Git nâng cao để không làm mất code của đồng nghiệp.

3.1.3 Nghiên cứu kiến trúc dự án và Thiết lập môi trường

- **Đọc hiểu codebase cũ:** Nghiên cứu cấu trúc các dự án hiện tại của công ty, tìm hiểu cách triển khai Clean Architecture trong Flutter, cách tổ chức thư mục và quy tắc đặt tên biến/hàm (Naming convention).

- **Thiết lập môi trường phát triển:** Cài đặt Flutter SDK, cấu hình các môi trường Xcode (cho hệ điều hành iOS) và Android Studio, quản lý các biến môi trường (Dev, Staging, Production) thông qua cơ chế Flavor.

3.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm (Từ 01/07/2025 → 28/02/2026)

Đây là giai đoạn em được cọ xát với các dự án thực tế trên App Store, học cách phối hợp trong nhóm với nhiều quy mô khác nhau và xử lý các bài toán kỹ thuật chuyên sâu.

3.2.1 Dự án Blood Sugar (Nhóm phát triển: 6 thành viên)

Ứng dụng theo dõi và quản lý chỉ số đường huyết cá nhân đã được phát hành chính thức trên App Store. Tham gia với vai trò phát triển module hiển thị và báo cáo dữ liệu:

- **Visualization:** Xây dựng hệ thống biểu đồ thông minh (Health Trend Graphs) giúp người dùng theo dõi sự biến động của đường huyết theo ngày, tuần, tháng.
- **UI Development:** Thiết kế và triển khai giao diện người dùng theo chuẩn Material Design, đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ tương tác.
- **Data Export Service:** Xây dựng tính năng xuất báo cáo định dạng **PDF** và **CSV**, hỗ trợ người dùng gửi dữ liệu trực tiếp cho bác sĩ.

3.2.2 Dự án Blood Pressure (Nhóm phát triển: 3 thành viên)

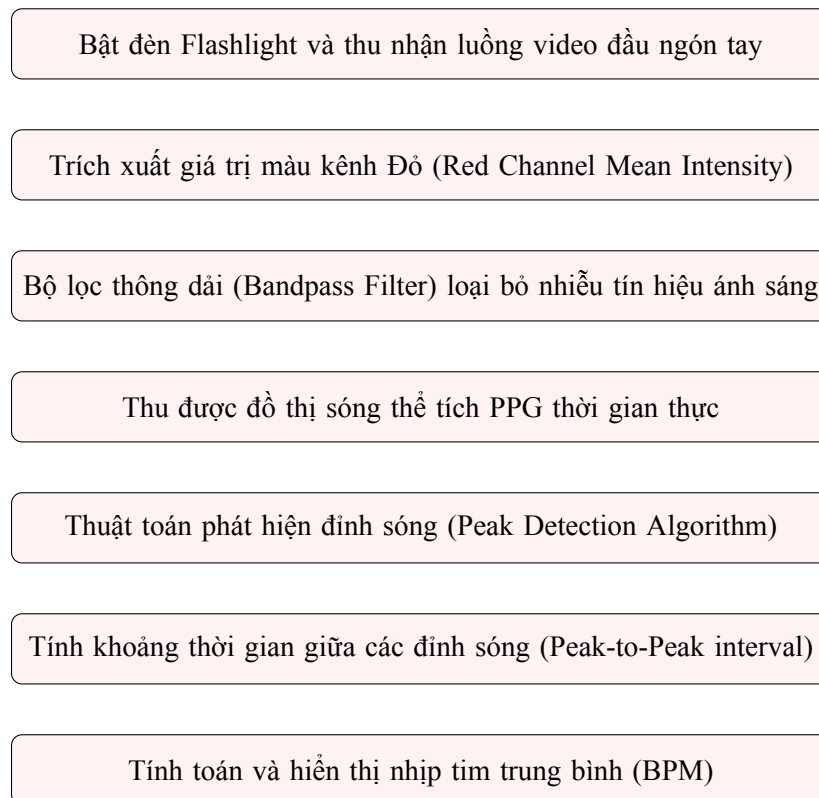
Ứng dụng theo dõi và quản lý huyết áp, nhịp tim cá nhân đã được phát hành chính thức trên App Store. Tập trung vào trải nghiệm người dùng và áp dụng công nghệ sinh trắc học cơ bản:

- **Core UI & Reporting:** Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện chính và module xuất báo cáo sức khỏe chi tiết dưới dạng văn bản PDF chuyên nghiệp.
- **Kỹ thuật PPG (Photoplethysmography):** Lần đầu tiên nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật đo nhịp tim bằng Camera. Kỹ thuật này sử dụng đèn Flash để chiếu xuyên qua mao mạch đầu ngón tay, cảm biến camera sẽ ghi nhận sự thay đổi cường độ ánh sáng qua từng nhịp đập của tim để tính toán BPM.

3.2.3 Dự án Heart Champ (Dự án cá nhân - Độc lập phát triển)

Đây là ứng dụng trọng tâm về sức khỏe tim mạch do em tự tay thiết kế và xây dựng toàn bộ kiến thức:

- **Cốt lõi PPG Heart Rate:** Nâng cao thuật toán PPG để đạt độ chính xác cao hơn, tích hợp bộ lọc nhiễu tín hiệu ánh sáng thời gian thực.



Hình 1: Sơ đồ nguyên lý đo nhịp tim qua Camera bằng kỹ thuật PPG

- **Heart Wellness Tests:** Xây dựng các bài kiểm tra sức khỏe tim mạch thực tế, giúp người dùng đánh giá trạng thái tim thông qua các hoạt động vận động nhẹ.
- **Health Management Ecosystem:** Tích hợp đa dạng các chỉ số theo dõi từ huyết áp, đường huyết đến cân nặng.
- **Roadmap cá nhân hóa:** Xây dựng tính năng lập lộ trình giảm huyết áp và đường huyết dựa trên số liệu thực tế của người dùng.

3.3 Giai đoạn 3: Tối ưu hóa và Phát triển các ứng dụng mới (Từ 01/03/2026 → 30/04/2026)

Em được giao trọng trách xử lý các module đòi hỏi kỹ thuật cao về hiệu năng phần cứng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3.3.1 Dự án Cleaner Guru - Hệ thống dọn dẹp ảnh thông minh

Ứng dụng dọn dẹp ảnh trùng lặp thông minh và giải phóng dung lượng bộ nhớ thiết bị iOS đã được phát hành chính thức trên App Store.

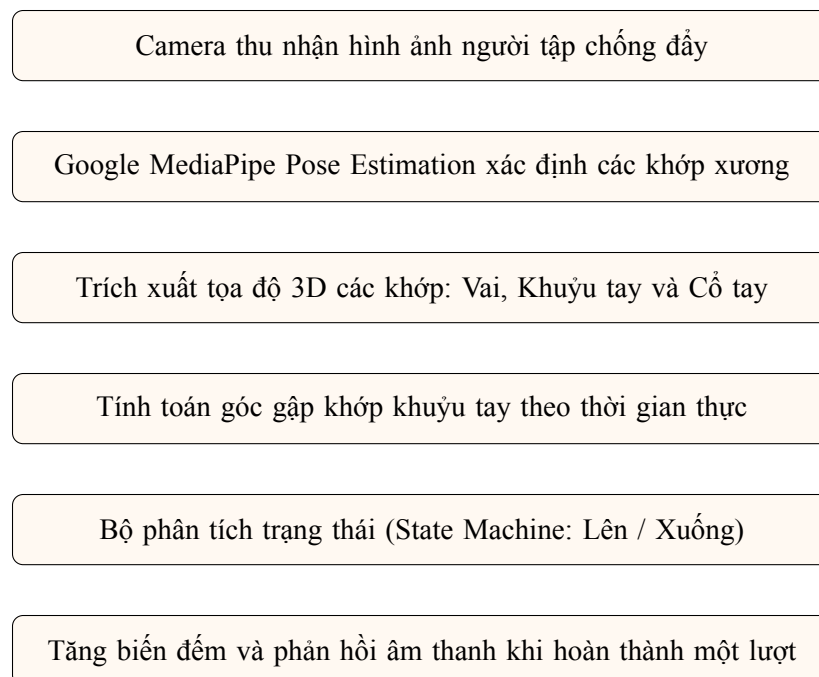
- **Smart Cleanup:** Tự động phân loại và lọc bỏ các tệp tin thừa, ảnh chụp màn hình cũ, và các video chiếm dụng nhiều dung lượng.

- **dHash Algorithm:** Sử dụng giải thuật băm nội dung để gom nhóm các bức ảnh "nhìn giống nhau" (Similar Photos), giúp người dùng dọn dẹp ảnh chụp liên tiếp nhanh chóng.
- **Hiệu năng Isolate:** Chạy ngầm các tác vụ quét sâu dữ liệu để người dùng vẫn có thể sử dụng ứng dụng mượt mà không bị gián đoạn.

3.3.2 Dự án Push Up - Fitness Monitoring AI

Áp dụng công nghệ nhận diện hành động thời gian thực:

- **Pose Estimation:** Sử dụng thư viện **Google MediaPipe** để xác định các điểm mấu chốt (keypoints) trên cơ thể người dùng.
- **Push-up Counter:** Phát triển thuật toán phân tích tọa độ khuỷu tay và vai để nhận diện trạng thái "lên/xuống" trong lúc chống đẩy, tự động đếm số lần và cảnh báo sai tư thế.
- **Mobile Camera Optimization:** Tối ưu hóa luồng dữ liệu từ camera để đạt được tốc độ xử lý Frame-per-second (FPS) cao, đảm bảo kết quả đếm luôn ở thời gian thực.



Hình 2: Sơ đồ nhận diện đếm chống đẩy thời gian thực bằng MediaPipe AI

3.4 Giai đoạn 4: Nghiên cứu PDF Converter và tối ưu hóa quảng cáo (Từ 01/05/2026 → Nay)

Trong tuần đầu tiên của Giai đoạn 4, em bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ mới:

- **1. Nghiên cứu PDF Converter & Scanner:** Em phối hợp với nhóm để khởi dựng cấu trúc dự án PDF Converter & Scanner theo mô hình Clean Architecture, đồng thời bắt đầu nghiên cứu cấu trúc định dạng nén ZIP của Office Open XML (OOXML) để chuẩn bị cho chức năng xuất file Word offline.
- **2. Tích hợp quảng cáo AdMob SDK:** Em tìm hiểu tài liệu hướng dẫn của Google AdMob SDK để chuẩn bị cho việc tích hợp quảng cáo vào ứng dụng Cleaner Guru, tập trung vào cơ chế tải và hiển thị Splash Ads và Interstitial Ads.

4 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

4.1 Điểm mạnh đạt được và Sự trưởng thành

Trải qua quá trình rèn luyện thực tế dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Mentor Phan Bá Đủ, em tự đánh giá bản thân đạt được các điểm mạnh sau:

- **Làm chủ kỹ thuật lập trình di động chuyên sâu:** Nắm vững và áp dụng tốt các giải pháp lập trình nâng cao trong Flutter bao gồm: xử lý đa luồng ngầm (Isolate), giao tiếp mã nguồn Native (Method Channel), tích hợp các thuật toán sinh trắc học PPG đo nhịp tim qua camera và thị giác máy tính nhận diện tư thế người.
- **Tư duy hướng sản phẩm chuyên nghiệp:** Chuyển đổi hoàn toàn góc nhìn từ việc viết mã cho chạy được sang việc tối ưu hóa hiệu năng hệ thống cho người dùng cuối cùng, đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm dung lượng RAM/CPU trên các dòng thiết bị di động cấu hình cũ.
- **Khả năng thích ứng công nghệ mới:** Sử dụng hiệu quả Cursor AI trong công việc hàng ngày kết hợp nhịp nhàng với quy trình Agile/Scrum của nhóm để đẩy nhanh tiến độ mà không làm giảm chất lượng code.

4.2 Hạn chế và Thách thức cần vượt qua

- **Giới hạn kỹ thuật của các giải pháp di động:** Thuật toán đo nhịp tim (PPG) và nhận diện tư thế (MediaPipe) vẫn còn nhạy cảm và phát sinh sai số trong điều kiện ánh sáng môi trường yếu hoặc camera bị rung lắc mạnh.
- **Tài liệu kỹ thuật hệ thống:** Khả năng mô tả chi tiết các giải pháp kiến trúc phức tạp thông qua các sơ đồ UML tiêu chuẩn cần được tiếp tục cải thiện để giao tiếp nhóm được trơn tru hơn.

5 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG

5.1 Kết quả đạt được

- **Hoàn thành các mốc tiến độ:** Trực tiếp tham gia phát triển và hoàn thiện kỹ thuật cho 5 dự án ứng dụng di động thực tế của công ty. Trong đó, có 3 sản phẩm đã chính thức xuất bản thành công trên App Store và 2 dự án đang trong giai đoạn xây dựng bộ khung chuẩn bị phát hành.
- **Khẳng định năng lực bản thân:** Được Mentor Phan Bá Đủ và ban lãnh đạo công ty đánh giá cao về tinh thần chủ động tự học công nghệ khó và khả năng đảm nhận các phân hệ lập trình Flutter phức tạp.

5.2 Định hướng phát triển trong tương lai

- **Ngắn hạn:** Phối hợp chặt chẽ với team để xây dựng lõi chuyển đổi tài liệu office offline, phân hệ chữ ký tay cục bộ cho dự án PDF Converter mới, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện tích hợp quảng cáo SDK Google AdMob cho Cleaner Guru.
- **Dài hạn:** Đặt mục tiêu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để trở thành Chuyên gia phát triển ứng dụng di động (Senior Mobile Developer) gắn bó lâu dài tại doanh nghiệp **FAA Việt Nam**.